

Topic 30 ATC① 新幹線は列車をどう検知する？

電験三種「理論」の直流回路として、スイッチ・短絡・並列枝の追加で回路状態が変わったときの電圧・電流を読む。新幹線側はレール、軌道回路、車軸短絡、リレー、列車検知だけに接続する。

§ 1 このテーマで電験は何を問うか

固定5問の中心は、スイッチや短絡後の等価回路を正しく作ること。まず「開放枝」「短絡された二点」「新しい並列経路」「求める量（合成抵抗・分圧・枝電流）」「変化前後で同じ量と変わる量」を確認する。

§ 2 軌道回路と列車検知

軌道回路は左右レールを電気回路の一部として使い、列車の有無で電気状態が変わることを利用する。列車が進入すると車輪・車軸が左右レール間に低抵抗経路を作り、受信側の電圧状態が変化する。Topic 30ではこの状態変化だけを直流回路として扱う。

§ 3 電圧・電流・抵抗

$$V = IR \quad I = V/R \quad R = V/I$$

V: 電圧[V]、I: 電流[A]、R: 抵抗[Ω]。固定問題では回路状態ごとの等価抵抗を作り、 $R_{eq}=V/I$ で逆算する場面が多い。

§ 4 直列・並列の合成

$$\text{直列: } R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$$

$$\text{並列: } 1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots \quad \text{2抵抗: } R_1 \parallel R_2 = R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$$

並列経路を追加すると合成抵抗は小さくなる。一定電圧源では全電流 $I=V/R_{eq}$ は増える方向になる。

§ 5 開放と短絡

開放枝には理想的には電流が流れない。短絡は二点を非常に小さい抵抗で接続する状態で、理想短絡された二点の電位差は0 V。短絡で抵抗枝がバイパスされる場合もある。ただし電源から短絡点までに抵抗が残れば電流は有限である。

§ 6 分圧

$$V_2 = E \times R_2 / (R_1 + R_2)$$

R_2 に並列抵抗 R_3 が追加された場合は、先に $R_p=R_2 \parallel R_3$ を求め、 $V=E \times R_p / (R_1 + R_p)$ とする。状態変更後の等価回路を先に作る。

§ 7 並列回路の枝電流

$$I = I_1 + I_2 + \dots = V/R + V/R_x$$

$$R_x = VR/(IR - V)$$

並列各枝には同じ端子電圧が加わる。全電流と枝電流を混同しない。

§ 8 車軸短絡を回路として読む

列車進入時の車軸短絡を「受信側経路と並列に低抵抗枝が追加された状態」と読む。低抵抗枝追加で並列部の合成抵抗が低下し、電圧分布と枝電流が変化する。実際の軌道回路電圧や車軸短絡抵抗は置かない。

§ 9 リレーと列車検知状態

リレーは「軌道回路の電気状態を列車検知状態へ変換する要素」としてのみ扱う。接点論理、保護リレー方式、フェイルセーフ設計は後続範囲。

§ 10 スイッチ開閉問題の読み方

1. 開状態だけを描く → 2. R_{eq} または分圧式を作る → 3. 閉状態だけを描く → 4. 短絡・並列枝を反映 → 5. 前後の電圧・電流条件を式にする → 6. 共通未知量を連立して求める。

§ 11 本試験で再利用する解法手順

①接続状態確認 ②開放枝を除外し短絡点を同電位化 ③並列枝・バイパスを反映 ④直並列合成または分圧 ⑤ $V=IR$ で計算 ⑥並列は同電圧・電流和 ⑦前後条件を比較し連立 ⑧短絡後の残存抵抗と桁を検算。

§ 12 頻出ミス

- ・閉路後も元の直並列関係を使う ・短絡された抵抗を残す ・短絡=電源全体 0Ω と決めつける ・枝電流と全電流を混同
- ・並列追加前の抵抗で分圧する ・ R_{eq} を個別抵抗と誤認する。

§ 13 新幹線への接続

列車なし/ありを別の等価回路として読む。新幹線固有方式を暗記するのではなく、開放・短絡・並列経路・分圧・枝電流で受信側状態の変化を説明できることが到達点。

§ 14 過去問でどう出るか

過去問	本文節	解法経路
R8上 理論 問7	§ 3,4,7,11	同電圧→枝電流→全電流和→未知抵抗
R7上 理論 問6	§ 3-6,11	分圧→並列追加→抵抗復元→短絡時電流
R7上 理論 問7	§ 3-5,10,11	開時 R_{eq} →電流比→閉時 R_{eq} →未知並列抵抗
R5下 理論 問7	§ 3-5,10,11	切換各状態→ $R_{eq}=V/I$ →バイパス/並列
H27 理論 問6	§ 3,4,10,11	開閉で R_{eq} 同一→2状態の式を連立

§ 15 公式・解法まとめ

$V=IR$ / 直列和 / 並列逆数和 / 2抵抗並列 / 分圧 /

並列枝の電流和。解法は「回路状態→開放/短絡/並列枝→合成抵抗または分圧→電圧・電流→状態変化比較」。

例題1 基礎 - 並列枝の未知抵抗

端子電圧24 Vの並列回路に12 Ωと未知抵抗 R_x 。全電流3 Aのとき R_x を求める。

$$I_1 = 24/12 = 2 \text{ A}$$

$$I_x = 3 - 2 = 1 \text{ A}$$

$$R_x = 24/1 = 24 \text{ Ω}$$

答え: 24 Ω。並列では各枝の電圧が同じで、全電流を各枝にそのまま使わない。

例題2 本試験標準 - 分圧、並列追加、短絡

100 V電源に R_1 と R_2 を直列。最初 R_2 両端20 V。 R_2 と並列に20 Ωを追加すると並列部10 V。 R_1 、 R_2 と、最後に R_2 側端子間を理想短絡したときの電源電流を求める。

$$20 = 100 \times R_2 / (R_1 + R_2) \rightarrow R_1 = 4R_2$$

$$R_p = R_2 \parallel 20 = 20R_2 / (20 + R_2)$$

$$10 = 100 \times R_p / (R_1 + R_p) \rightarrow R_1 = 9R_p$$

$$4R_2 = 9 \times 20R_2 / (20 + R_2) \rightarrow R_2 = 25 \text{ Ω} \rightarrow R_1 = 100 \text{ Ω}$$

$$\text{短絡後: } I = 100/100 = 1.0 \text{ A}$$

答え: $R_1=100 \text{ Ω}$ 、 $R_2=25 \text{ Ω}$ 、短絡時電流1.0 A。短絡後も R_1 が残るため、電源全体が0 Ωにはならない。

例題3 複合・ひっかけ - 車軸短絡を模した回路

教材用模型（実車値ではない）。12 V電源に直列6 Ω、その先に受信側等価18 Ω。列車あり模型では18 Ωと並列に2 Ωの低抵抗枝を追加する。

$$\text{列車なし: } R_0 = 6 + 18 = 24 \text{ Ω}, I_0 = 12/24 = 0.50 \text{ A}, V_0 = 0.50 \times 18 = 9.0 \text{ V}$$

$$\text{列車あり模型: } R_p = 18 \parallel 2 = 1.8 \text{ Ω}, R_1 = 6 + 1.8 = 7.8 \text{ Ω}$$

$$I_1 = 12/7.8 \approx 1.54 \text{ A}, V_1 = 1.54 \times 1.8 \approx 2.77 \text{ V}$$

答え: 受信側電圧は9.0 V → 約2.77 V。低抵抗枝追加で全電流は増えても、分圧比が変わるため受信側電圧は低下し得る。

試験対応品質ゲート - 固定5問

制作前独立解答は5/5 PASS。公式解答との不一致0件。以下5問を品質ゲート対象として固定し、件数合わせの範囲拡張は行わない。

過去問	要求知識	使用式・関係	判定
R8上 理論 問7	並列枝の同電圧・電流和	$I=V/R+V/R_x$	PASS
R7上 理論 問6	分圧、並列追加、短絡	分圧, $R\parallel R, I=V/R$	PASS
R7上 理論 問7	開閉による合成抵抗変化	直並列, $I=E/R_{eq}$	PASS
R5下 理論 問7	切換3状態、バイパス	$R_{eq}=V/I$, 直並列	PASS
H27 理論 問6	開閉前後で同電流	2状態の R_{eq} を連立	PASS

固定範囲境界

扱う: レール、軌道回路、車軸短絡、電圧、電流、短絡、リレー、列車検知。
追加しない: ATC信号の周波数・符号化・情報伝送 (Topic 31)、速度検出・速度照査・ブレーキ指令・AND/OR・フェイルセーフ (Topic 32)、リレーシーケンス、保護リレー方式、RC/RL/RLC過渡現象、軌道回路の方式各論、未確認の実車電圧・電流・車軸短絡抵抗・リレー動作値。

根拠資料

公式過去問: 一般財団法人 電気技術者試験センター「第三種電気主任技術者試験の問題と解答」(<https://www.shiken.or.jp/chief/third/qa/>)
新幹線側: 鉄道・運輸機構 JRTT「信号」(<https://www.jrtt.go.jp/construction/technology/signal.html>)、鉄道総研「擬似軌道回路」(<https://www.rtri.or.jp/rd/division/rd47/rd4710/rd47100201.html>)
参照日: 2026-09-15。未確認実車値は使用していない。